

2 讨论

氰离子最经典的检测方法是普鲁士蓝反应法,灵敏度范围在 $0.1\sim 10\mu\text{g}$ 之间,但在实际检案中由于对该方法的掌握程度不同,得出的结果可能不十分满意。本文采用 GC/MS 法检测氰离子衍生后的产物氯化氰^[1],在 1mL 血液中添加 $0.1\mu\text{g}$ 氰化钾,检测效果较好(图 2)。

本文方法全扫描时氰化钾的最小检出限为 $0.1\mu\text{g}$ ($S:N=225$),单离子扫描时为 $0.1\mu\text{g}$ ($S:N=1\,778$)。判定结果要同时用阴性和阳性添加进行对照,当采用单离子扫描分析样品时必须是有 3 个离子同时出峰,且

检材与标准的 CNCI 离子比相同时,才能判断结果是阳性(图 3)。

采用衍生化 GC/MS 法检测氰化物,检材用量少,便于操作,且比较直观,保留时间与特征性质谱图可以直接进行定性,不需要再更换色谱条件,减少了 GC 法定性的难度。

参 考 文 献

- [1] 封世珍,于忠山,王芳琳,等. HS/GC/ECD 分析生物检材样品中的氰化物[J]. 中国法医学杂志, 2002, 17(4): 228-230.

(收稿日期: 2009-11-25)

伤病共存脑动脉瘤破裂死亡 4 例法医学分析

刘 丹^{1,2}, 王 昊¹, 何光龙³, 李上勋¹, 马祥涛¹, 董红梅¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉科技大学医学院, 湖北 武汉 430065;

3. 公安部物证鉴定中心, 北京 100038)

【关键词】法医病理学; 脑动脉瘤; 蛛网膜下腔出血; 外伤参与度; 法医学鉴定

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2011)01-0073-02

脑动脉瘤(cerebral aneurysm, CA)是一种先天或后天性脑动脉壁局部异常膨出,膨出处较薄弱,可因自发或外力诱发而发生破裂。由于死者生前一般无特异性临床表现,死亡过程急速,故成为法医学鉴定难点。本文通过分析 4 例伤病共存的脑动脉瘤破裂死亡的尸检报告,结合文献探讨脑动脉瘤病理特点、外伤的参与度及法医学鉴定注意事项等问题。

1 案例资料

案例 1 某男,40 岁,肩颈部轻度外伤后 2d 突发头痛、意识障碍入院。GCS 评 13 分,脑血管造影示双侧椎动脉(图 1)、颈内动脉、髂总及髂内动脉多发夹层动脉瘤,6d 后死亡。尸检见体表多处片状陈旧性擦伤;脑重 $1\,600\text{g}$ 广泛性蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage SAH),左侧椎动脉见 $0.7\text{cm}\times 0.5\text{cm}$ 梭形

动脉瘤,有一 0.5cm 纵行裂口,镜下裂口边缘见机化凝血块。病理诊断:左侧椎动脉瘤破裂、弥漫性 SAH。死因分析为左侧椎动脉瘤自发性破裂而死亡;动脉瘤属于自发性破裂,与外伤无关,外伤在死亡过程中的参与度为 0%。

案例 2 某男,28 岁。鼻部被拳击后倒地死亡。尸检见脑底部蛛网膜下腔大量积血,脑基底动脉根部有 $1.6\text{cm}\times 1.1\text{cm}$ 已发生破裂的动脉瘤(图 2)。病理诊断:脑基底动脉瘤破裂。死因分析为脑基底动脉瘤的破裂,与外伤有间接因果关系,鉴定为联合死因,脑基底动脉瘤病变为根本死因及主要死因,外伤为次要死因,在死亡过程中的参与度约为 10%~20%。

案例 3 某男,37 岁,额部被拳击后仰面倒地、昏迷入院,11h 后死亡。尸检头皮下多处小血肿及左侧颞肌出血,脑重 $1\,490\text{g}$ 脑基底部分广泛性 SAH。脑动脉节段性粥样硬化,基底动脉近大脑后动脉处轻度梭形膨大、并见一破裂口,镜下该处动脉内膜纤维性增厚,可见血栓形成,中膜分离、出血,外膜可见少量单核淋巴细胞浸润(图 3)。脑干及室管膜下区多发、灶性挫伤及挫裂伤,伴少量中性粒细胞浸润。病理诊断:脑干及室管膜下区多发性挫伤及挫裂伤、脑基底动脉粥样硬化性动脉瘤破裂。死因分析为多发性脑损伤合并脑动脉瘤破裂死亡,鉴定为联合死

【基金项目】教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(2009 年第 35 批);中央级科研院所基本科研业务费面上项目(项目编号 2007j009)

【作者简介】刘丹,女,博士研究生,主要研究方向:病理学。Email: beautykd@sina.com.cn

【通信作者】周亦武,男,教授,博士生导师,主要从事法医学病理学及法医毒理学研究。Email: yiwuhed@sina.com

因,外伤为主要死因,在死亡过程中的参与度约为 80%~90%。

案例 4 某男,38岁,头部被钝器打伤,3d后突然晕倒入院,CT示 SAH,21d后病情好转,复查 CT示 SAH 完全吸收而出院。出院第 4d大便时突然昏迷、倒地,送医院抢救无效死亡。尸检见头皮及帽状腱膜下无出血,颅骨无骨折,脑基底部 SAH 伴凝血块,第四脑室及侧脑室积血;左椎动脉 1.2cm×0.8cm 梭形膨大,内有血栓样物质,镜下管壁大部分破坏,内弹力膜消失,平滑肌变性坏死,部分区域仅剩薄层纤维肉芽组织(图 4)。病理诊断:左侧椎动脉外伤性动脉瘤继发破裂、SAH、第四脑室及侧脑室积血。死因分析:头部外伤致左侧椎动脉损伤及 SAH,继发外伤性动脉瘤形成,最终因动脉瘤迟发性破裂出血而致死亡;本例左侧椎动脉瘤为外伤性,外伤为根本死因,外伤在死亡过程中的参与度约为 100%。

2 讨论

2.1 动脉瘤的病理学特点

脑动脉瘤(CA)病因主要为先天性畸形,其次是感染和动脉粥样硬化,少见外伤性;可见于任何年龄,以 40~60岁多见,随着年龄增长其发病率也相应增加^[1],其人群平均患病率为 2.3%^[2]。本文 4 例中 2 例为先天性,1 例为动脉粥样硬化性,1 例为外伤性。

CA 是脑动脉管壁局部缺陷和管腔内压力增高而发生的局限性异常扩张。脑动脉位于蛛网膜下腔,缺乏血管外组织支持,无外弹性膜,管壁较颅外相同直径的动脉薄,易发生 CA^[3]。好发部位在脑基底动脉环附近,尤其动脉分叉处,80%~90%见于脑底动脉环的前部,以大脑前动脉与前交通动脉分叉处最为常见;多为单个,亦有多发^[4]。CA 危险性与瘤体大小及部位相关,脑基底动脉环后部的动脉瘤破裂死亡率较高。本文 4 例均在脑基底动脉环的后部,2 例位于基底动脉与大脑后动脉分叉处,2 例位于椎动脉;均仅见 1 处动脉瘤,但案例 1 生前脑动脉造影显示多处动脉瘤,表明生前造影能发现更多动脉瘤,而死后因动脉收缩,小动脉瘤可能不易发现。

2.2 外伤与动脉瘤之间的关系

本文 4 例均以“外伤致死”而要求尸体解剖,尸检时均发现动脉瘤破裂,因此外伤与 CA 有无因果关系、关联程度的大小,是法医学鉴定和司法审判关注的焦点和难点。外伤参与度是指在有外伤、疾病

(包括老化和体质差异)等因素共同作用于人体,损害了人体健康的事件中,损伤所起作用的比例关系。自日本渡边富雄首次提出这一概念以来,我国逐渐采用,并在一定范围内用于人身损害赔偿案件的量化评定^[5]。本文 4 例均结合案情,参照渡边富雄提出的标准及国内相关研究成果^[6-7]对外伤参与度作出了相应的评定。案例 2 脑基底 CA 为主要死因,外伤参与度定为 10%~20%;案例 3 有脑动脉瘤,但存在多发性脑损伤,外伤为主要死因,参与度为 80%~90%;案例 4 动脉瘤由外伤所致,参与度为 100%。

2.3 法医学鉴定注意事项

CA 多数较小,如未按照规范进行脑解剖及神经病理学检验,容易漏诊或误诊。解剖发现脑基底部 SAH 时,切勿马上取出全脑,应在原位检查脑底动脉环,尤其椎动脉进入颅内的部位,确认椎动脉是否有撕裂;也可根据需从枕后部解剖,检查颈髓、脑干并提取椎动脉;脑取出后仔细检验基底动脉环,或用通水实验确定破裂口;必要时应进行组织化学及免疫组织化学染色,鉴别动脉瘤为外伤性,还是病理性;应结合案情、死亡过程、系统解剖及神经病理学检验综合评定外伤参与度。

(致谢:承蒙黄光照教授、胡升明法医提供部分资料,谨致谢意!)

(本文图片见彩插 I)

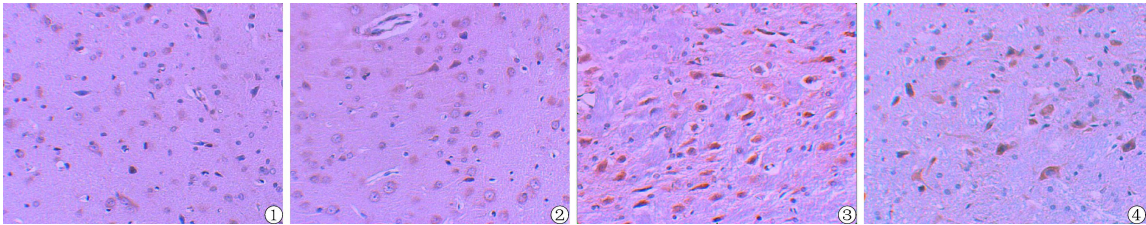
参 考 文 献

- [1] Juvela S. Natural history of unruptured intracranial aneurysms: risks for aneurysm formation, growth and rupture [J]. Acta Neurochir Suppl. 2002, 82: 27-30.
- [2] Rinkel G J. Natural history, epidemiology and screening of unruptured intracranial aneurysms [J]. J Neuroradiol. 2008, 35(2): 99-103.
- [3] 吴鹏飞, 吴安华, 王运杰. 颅内动脉瘤的危险因素 [J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2008, 13(7): 331-333.
- [4] 赵子琴. 法医病理学 [M]. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 387.
- [5] 杜国明, 雷敏, 崔灏, 等. 结合案例谈谈死因鉴定的有关问题 [J]. 广东公安科技, 2005, 2: 34-36.
- [6] 秦志强. 死因鉴定思路及死因辨析 [J]. 中国司法鉴定, 2004, S(1): 9-13.
- [7] 朱友江. 应用损伤参与度进行法医学鉴定 2 例 [J]. 中国司法鉴定, 2006, 3: 63-64.

(收稿日期: 2009-09-29)

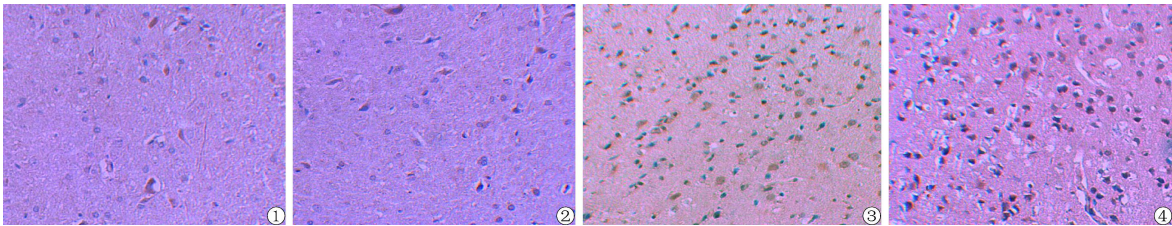
大鼠局灶性脑损伤后 calpain1和 calpain2的表达

(正文见 13 页)



①对照组;②假手术组;③伤后 12h 阳性染色增强,达高峰;④伤后 5d 阳性染色面积及强度均达高峰
① control group;② sham group;③ calpain1 positive staining enhance at 12h after brain injury and reach a peak;④ calpain1 positive staining reach another peak at 5d after brain injury
图 1 脑损伤后 calpain1 的表达 SP ×200

Fig 1 Calpain1 positive cells after brain injury by immunohistochemistry staining SP ×200

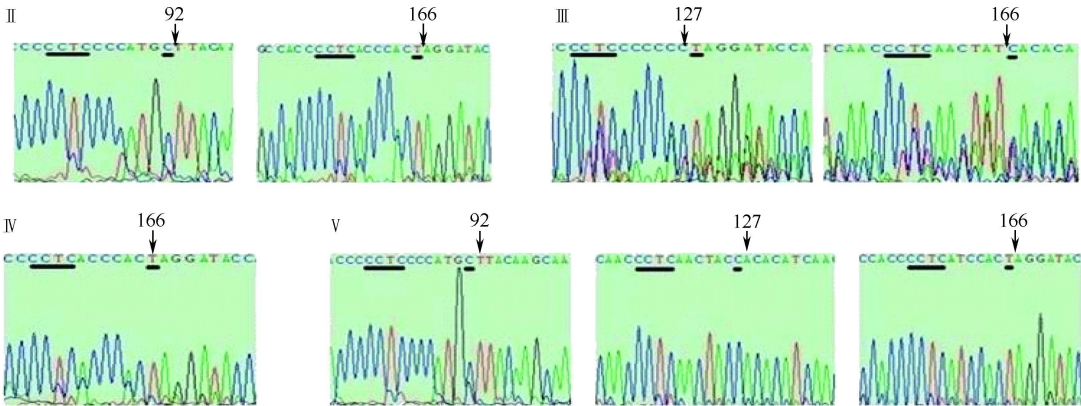


①对照组;②假手术组;③伤后 12h 阳性染色增强,达高峰;④伤后 5d 阳性染色面积及强度均达高峰
① control group;② sham group;③ calpain2 positive staining enhance at 12h after brain injury and reach a peak;④ calpain2 positive staining reach another peak at 5d after brain injury
图 2 脑损伤后 calpain2 的表达 SP ×200

Fig 2 Calpain2 positive cells after brain injury by immunohistochemistry staining SP ×200

PCR-RFLP在 mDNA 多态性分析中的应用

(正文见 48 页)



黑色下划线:内切酶 MnlI 的识别序列 (CCTC); ↓:酶切位点

Black underline, the recognition sequence of restriction endonuclease MnlI (CCTC); ↓: endonuclease cutting site

图 2 mDNA 16106-16297nt 区域 MnlI 酶切扩增产物测序图谱 (单倍型 II, III, IV, V)

Fig 2 The sequencing results for the mDNA fragment at 16106~16297nt digested by MnlI (haplotype II, III, IV, V)

伤病共存脑动脉瘤破裂死亡 4 例法医学分析

(正文见 73 页)



图 1 脑血管造影 (DSA) 示左侧椎动脉瘤 (→); 图 2 脑基底动脉瘤 (→); 图 3 脑基底动脉破裂口及附壁血栓 (→) HE ×100;
图 4 椎动脉管壁破坏, 内见出血、炎性反应及机化的肉芽组织 (→) HE ×400